



เรื่อง Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar

จัดทำโดย

นาย วีรพงษ์ ศรีสอาด 2311311316

นาย ชยาพันธ์ วิโรจน์ชัยยันต์ 2311311530

นาย ชินวัฒน์ สุพรรณพงศ์ 2311311480

เสนอ

อาจารย์ จุติชญา ธนมิตร์สมบูรณ์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CPE-414 ระบบสมองกลฝังตัวแบบเวลาจริง

(Real Time Embedded Systems)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

สารบัญ

Contents

Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar คืออะไร ?	1
วัตถุประสงค์ของโครงงาน	2
อุปกรณ์ที่ใช้	2
หลักการทำงานของระบบ	2
ผลการทดสอบระบบ	3
ชิ้นงานจริง	4
Gantt Chart	4
สรุปผลการดำเนินงาน	4
แนวทางการพัฒนาในอนาคต	5

Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar คืออะไร ?

Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar คือระบบตรวจจับวัตถุแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ที่ทำงานในลักษณะของเรดาร์จำลอง (Radar Simulation System) โดยใช้หลักการวัดระยะทางของวัตถุผ่านคลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic Wave) ร่วมกับการหมุนสแกนพื้นที่ของ Servo Motor เพื่อค้นหาวัตถุในบริเวณโดยรอบแบบ Real-Time และสามารถส่งข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless Communication) ไปยังหน้าเว็บแสดงผลได้ทันที

ระบบนี้ถูกออกแบบให้มีความคล้ายกับเรดาร์จริง โดยจะมี Ultrasonic Sensor ติดตั้งอยู่บน Servo Motor ซึ่งสามารถหมุนได้ในช่วงมุม 0 – 180 องศา เพื่อทำหน้าที่สแกนพื้นที่ด้านหน้า เมื่อ Servo Motor ทำการหมุน เซนเซอร์จะส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไป และวัดระยะเวลาที่คลื่นสะท้อนกลับมาจากวัตถุ เพื่อนำไปคำนวณหาระยะทางของวัตถุนั้น



รูปที่ 1 : Radar navigation screen

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อออกแบบระบบตรวจจับวัตถุแบบ Real-Time
2. เพื่อพัฒนาระบบเรดาร์จำลองโดยใช้ Ultrasonic Sensor
3. เพื่อควบคุมการทำงานของระบบผ่านการสื่อสารแบบไร้สาย
4. เพื่อแสดงผลข้อมูลการตรวจจับวัตถุผ่านหน้าจอ Monitor
5. เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถควบคุมได้ทั้งแบบ Automatic และ Manual

อุปกรณ์ที่ใช้

- 1x Monitor
- 1x Ultrasonic sensor
- 1x Servo motor
- 1x PS2 XY Joy stick Module
- WIFI
- 2x ESP32
- 1x Speaker
- 1x mp3 tf 16p manual
- 3D Printer/3D Pen

หลักการทำงานของระบบ

1. Servo motor หมุน 180 องศา โดยมี Ultrasonic sensor ติดอยู่ข้างบน
2. สามารถใช้ Joy stick ควบคุม Servo motor ให้หมุนแบบ manual เพื่อค้นหาวัตถุที่เข้ามาแบบ Real time ได้
3. แสดงหน้าจอเรดาร์ ผ่านจอ Monitor และ แจ้งเตือนด้วยเสียงด้วย Speaker เมื่อพบวัตถุในระยะ

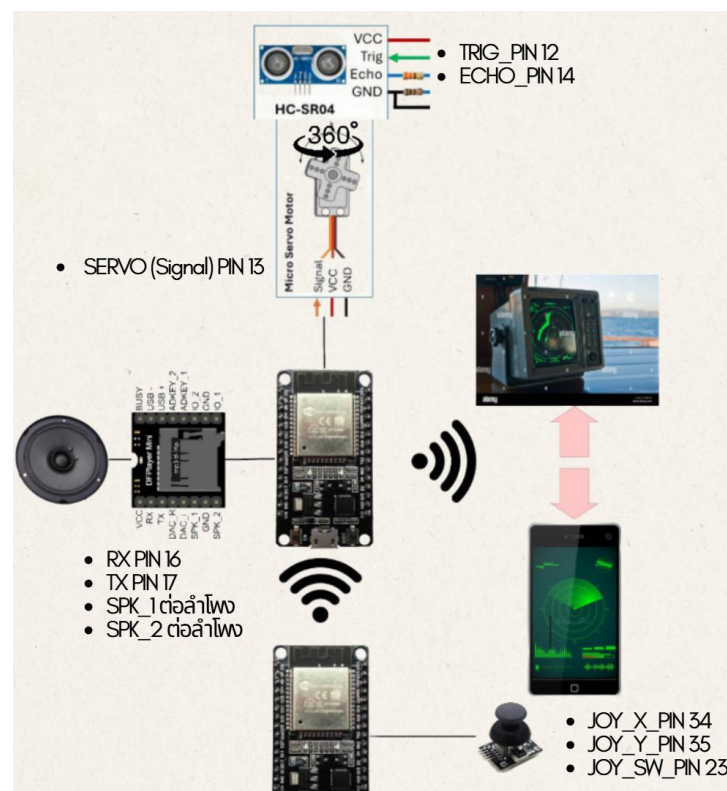
4. ให้ ESP32 1 ตัวเป็นตัวควบคุมเรดาร์ อีก 1 ตัว เชื่อมต่อกับ Joy stick เพื่อ Remote เข้าไปควบคุมการหมุนของเรดาร์

ผลการทดสอบระบบ

จากการทดสอบพบว่า

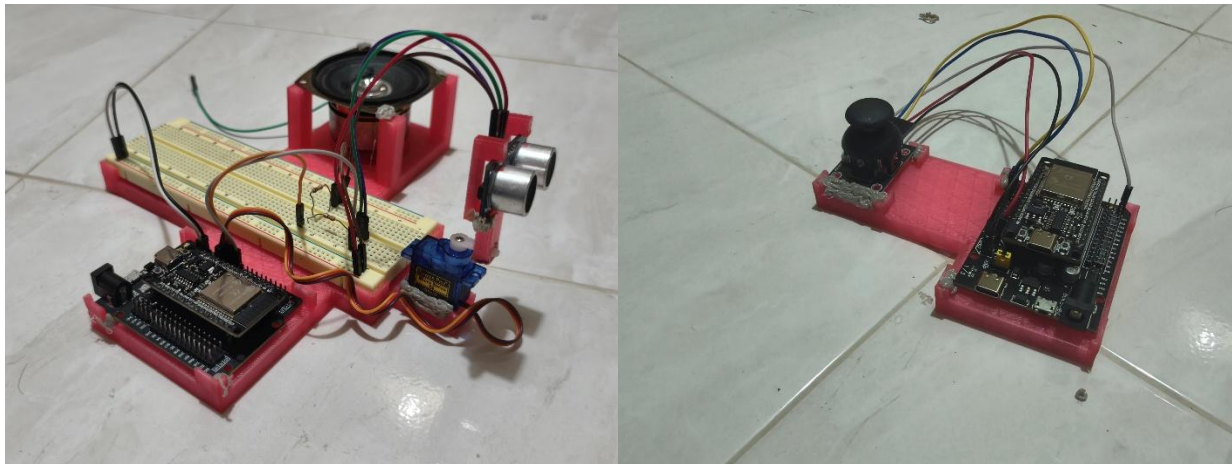
- ระบบสามารถตรวจจับวัตถุได้แบบ Real-Time
- สามารถแสดงตำแหน่งของวัตถุผ่านหน้าจอ Radar ได้
- ระบบสามารถควบคุมการหมุนของ Sensor ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual
- ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงสามารถทำงานได้เมื่อพบวัตถุในระยะที่กำหนด
- การควบคุมผ่าน Wireless Communication มีความเสถียร

วงจรและฮาร์ดแวร์



รูปที่ 2 : ชิ้นงานจริงส่วนที่ 1 และ 2

ชิ้นงานจริง



รูปที่ 3 : ชิ้นงานจริงส่วนที่ 1 และ 2

Gantt Chart

TASK	RESPONSIBLE	PERIOD	PRIORITY	WEEK 1 (16/01 - 22/01)					WEEK 2 (23/01 - 29/01)					WEEK 3 (30/01 - 05/02)					WEEK 4 (06/02 - 12/02)					WEEK 5 (13/02 - 20/02)				
				FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU	FRI	MON	TUE	WED	THU
1) Discussion																												
1.1) Detail	Everyone	3	HIGH																									
1.2) Task	Everyone	3	HIGH																									
1.3) Circuit design	Big Pooh	2	MEDIUM																									
1.4) Flowchart	Big Pooh		MEDIUM																									
1.5) Hardware	Big Chat		HIGH																									
2) Coding																												
2.1) Monitor	Big Chat	10	LOW																									
2.2) Ultrasonic sensor	Big Chat	10	HIGH																									
2.3) Servo motor	Big Dan	10	HIGH																									
2.4) 4-17ma	Big Pooh	10	MEDIUM																									
2.5) WIFI	Big Pooh	10	HIGH																									
2.6) PS2 Joy stick	Big Pooh	10	HIGH																									
2.7) marge code	Everyone	2	HIGH																									
2.8) test & debug	Everyone	1	MEDIUM																									
3) Conclusion																												
3.1) presentation	Everyone		HIGH																									
			HIGH																									
			HIGH																									
			HIGH																									
			HIGH																									
			HIGH																									
			HIGH																									

รูปที่ 4 : Gantt Chart

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ Wireless Semi-Auto Object Detection with Radar สามารถพัฒนาระบบตรวจจับวัตถุที่ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้หลักการของ Ultrasonic Sensor ร่วมกับการประมวลผลของ ESP32 และการสื่อสารแบบไร้สาย เพื่อจำลองการทำงานของระบบเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงผลการตรวจจับวัตถุแบบ Real-Time ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

แนวทางการพัฒนาในอนาคต

1. เพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุ
2. เพิ่มระบบบันทึกข้อมูลการตรวจจับ
3. พัฒนา Mobile Application สำหรับแสดงผล
4. ประยุกต์ใช้ AI ในการวิเคราะห์วัตถุ